Universidade Federal Rural do Semi-Árido – UFERSA
Departamento de Computação – DC

Criptografia Assimétrica

Segurança Computacional

Prof. Paulo Henrique Lopes Silva

Roteiro

- Motivação.
- Algoritmo Diffie-Hellman-Merkle.
- Criptografia assimétrica.

Um problema da criptografia simétrica

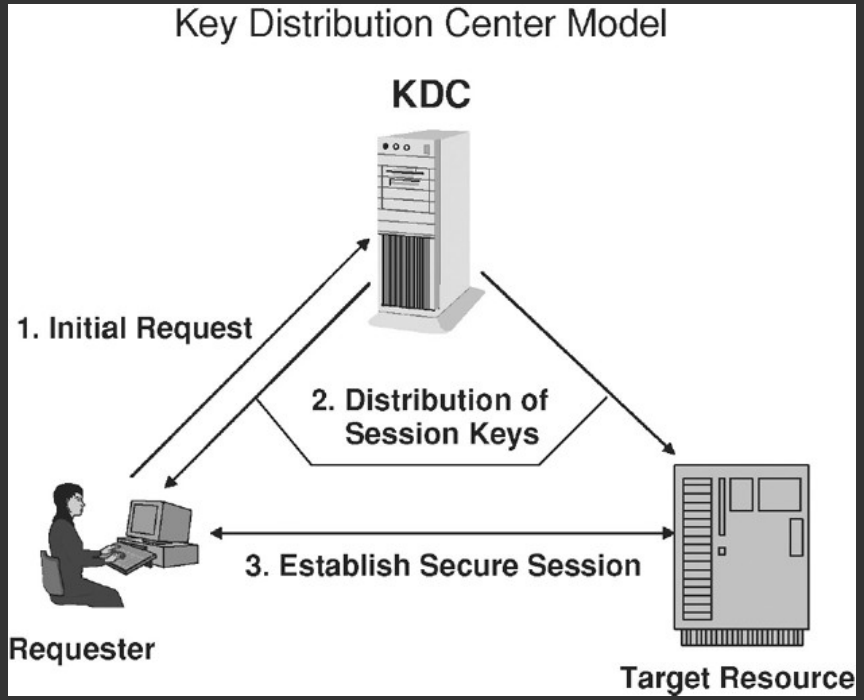
- Como trocar chaves de maneira segura?

Distribuição de chaves

- Modo 1: manualmente.
  - As partes combinam a chave secreta com antecedência por meio de um canal seguro (digitar a senha do Wi-Fi na TV, pareamento Bluetooth por código PIN, ou entrega presencial).
  - Redes domésticas e dispositivos locais.
- Modo 2: por meio de uma entidade confiável.
  - KDC *(Key Distribution Center)* via protocolo Kerberos (por exemplo).
    - Sistemas corporativos.
- Modo 3: por meio de algoritmos assimétricos.
  - Cenário da Internet (entidades estão distantes).

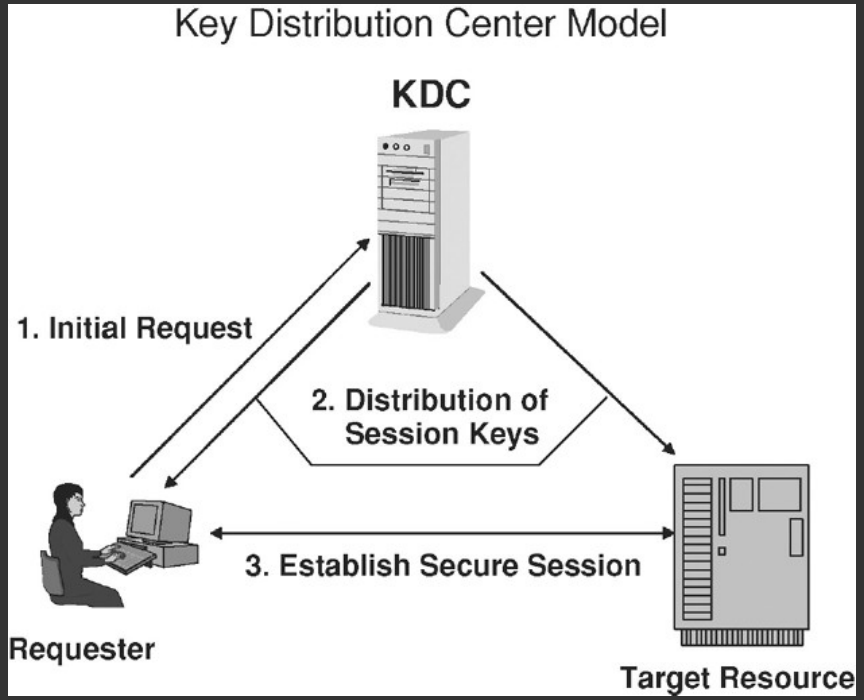
Modo 2: entidade confiável

- Resumo: KDC *(Key Distribution Center)*.
  - Alice quer se comunicar com Bob.
    - Alice faz uma solicitação de comunicação com Bob, ao KDC.
    - O KDC envia a chave a Alice.
    - E, envia a mesma chave a Bob.
    - A comunicação pode ocorrer de forma segura por meio de um algoritmo simétrico.



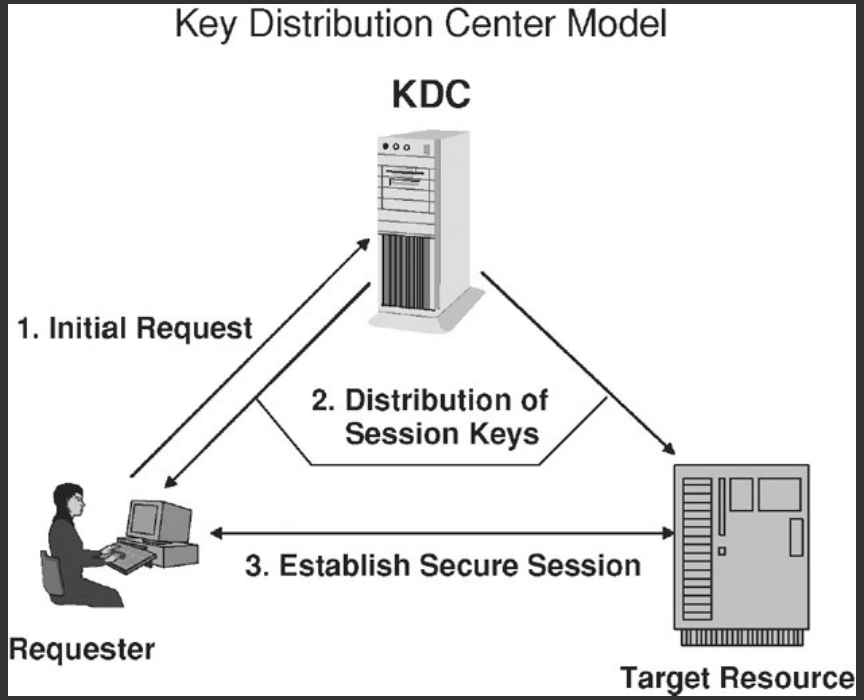
Modo 2: entidade confiável

- Resumo: KDC *(Key Distribution Center)*.
  - Como saber que é mesmo o KDC que está enviando a chave?
    - O KDC compartilha (no primeiro registro) uma chave simétrica com cada usuário registrado.
    - O KDC conhece a chave secreta de cada usuário.



Modo 2: entidade confiável

- KDC *(Key Distribution Center)*: Alice quer se comunicar com Bob.
  - Solicitação: Alice cifra uma mensagem com sua chave secreta compartilhada com o KDC e a envia pedindo comunicação com Bob.
  - Autenticação: O KDC decifra a mensagem e confirma a identidade de Alice por meio dessa chave compartilhada.
  - Geração de chave: O KDC gera uma chave de sessão única e exclusiva para a conversa entre Alice e Bob.
  - Distribuição segura:
    - KDC cifra a chave de sessão com a chave secreta Alice-KDC e envia para Alice.
    - KDC cifra a chave de sessão com a chave secreta Bob-KDC e envia para Bob.
  - Estabelecimento da conexão: Alice e Bob decifram suas respectivas mensagens, obtêm a chave de sessão e a utilizam para cifrar toda a comunicação direta entre eles.



Modo 3: algoritmos assimétricos
Troca de chaves Diffie-Hellman-Merkle

- Permite estabelecer uma chave secreta comum entre duas entidades distantes.
  - Mesmo em uma rede insegura.
  - A ação de observar mensagens em trânsito não oferece a um atacante a possibilidade de descobrir a chave secreta.
  - Ótima base didática para compreender criptografia assimétrica.
  - A ideia central é usar propriedades de aritmética modular e a dificuldade de resolver o problema do logaritmo discreto.

Troca de chaves Diffie-Hellman-Merkle

- Exemplo:

Passo	Alice	Mallory	Bob
1	Escolhe **p** e **g** (**p** > **g**)	-----> **p** e **g**	Recebe **p** e **g**
2	Escolhe um **a** secreto		Escolhe um **b** secreto
3	**A** = $\mathbf{g^a}$ **mod p**		**B** = $\mathbf{g^b}$ **mod p**
4	Envia **A**	----> **A**	Recebe **A**
5	Recebe **B**	<---- **B**	Envia **B**
6	**k** = $\mathbf{B^a}$ **mod p**		**k** = $\mathbf{A^b}$ **mod p**
7	mc = f(m, k)	---->mc	m = f^{-1}(mc, k)

Troca de chaves Diffie-Hellman-Merkle

- Do passo 1 até o 6, Alice e Bob constroem uma chave secreta comum *k*.
  - Podendo ser usada para encriptar e decriptar mensagens entre eles.
- Durante o processo, Mallory pôde observar algumas mensagens.
  - O número primo *p*, o número gerador *g*, a chave pública *A* de Alice e a chave pública *B* de Bob.
  - Para achar *k*, ela tem que descobrir o *a* de $g^a \bmod p$ (A) e *b* de $g^b \bmod p$ (B).
    - Esse é o problema do logaritmo discreto (não possui solução eficiente conhecida).
    - Usar força bruta: achar *a* e *b* se o número primo *p* for muito grande é inviável computacionalmente.

Troca de chaves Diffie-Hellman-Merkle

- O problema do logaritmo discreto é o seguinte:
  - Dado: g, p, e $y = g^x \bmod p$.
  - Encontre o expoente x.
  - Ou seja, é o inverso da exponenciação modular.
  - Observação:
    - Para números pequenos é fácil testar todos.
    - Já para primos enormes (de 2048 bits, por exemplo), isso é praticamente impossível com os recursos atuais.

- Exemplo simples: g=5, p=23, y=4.
  - Pergunta: qual x satisfaz $5^x \equiv 4 \pmod{23}$?
  - Testando:
    - $5^1 \equiv 5$.
    - $5^2 \equiv 2$.
    - $5^3 \equiv 10$.
    - $5^{19} \equiv 4$.
    - Logo, x=19.

Troca de chaves Diffie-Hellman-Merkle

- Exemplo numérico:
  - Passo 1: p e g são gerados por Alice.
    - p = 17 e g = 7.

Troca de chaves Diffie-Hellman-Merkle

- Exemplo numérico:
  - Passo 1: p e g são gerados por Alice.
    - p = 17 e g = 7.
  - Passo 2: escolher um segredo.
    - Alice escolhe 6 (a) e Bob escolhe 3 (b).

Troca de chaves Diffie-Hellman-Merkle

- Exemplo numérico:
  - Passo 1: p e g são gerados por Alice.
    - p = 17 e g = 7.
  - Passo 2: escolher um segredo.
    - Alice escolhe 6 e Bob escolhe 3.
  - Passo 3: calcular chaves públicas.
    - Alice => A = g^a mod p = 7^6 mod 17 = 117649 mod 17 = 9.
    - Bob => B = g^b mod p = 7^3 mod 17 = 343 mod 17 = 3.
  - Passos 4 e 5: Alice envia A para Bob; Bob envia B para Alice.
  - Passo 6: calcular k.
    - Alice => B^a mod p = 3^6 mod 17 = 729 mod 17 = 15.
    - Bob => A^b mod p = 9^3 mod 17 = 729 mod 17 = 15.
    - Chave secreta comum é 15 (usada para cifrar e decifrar mensagens).

Troca de chaves Diffie-Hellman-Merkle

- Pode sofrer um ataque de modificação (M*an-in-the-Middle - MitM).*
  - Mallory pode modificar p, g, A e B para valores que ela escolher.
  - Com isso, ela pode estabelecer uma chave entre ela e Alice e entre ela e Bob.
  - Porém existem versões alteradas do protocolo que resolvem esse problema.

Criptografia assimétrica

- Usa duas chaves distintas.
  - Chave pública k_{pub}: aberta.
    - Como se fosse um cadeado.
  - Chave privada k_{pri}: conhecida apenas pelo dono.
    - A chave do cadeado.
  - Mensagem é encriptada com uma chave pública.
    - Só pode ser decriptada com a chave privada correspondente.
  - Deve ser computacionalmente inviável determinar a chave privada a partir da chave pública.

Criptografia assimétrica

- Outras informações:
  - Cada usuário gera um par de chaves (chave privada + chave pública).
  - Cada usuário disponibiliza a sua chave pública em um registro público ou outro arquivo acessível.
  - Para se comunicar, usuários devem obter a chave pública do(s) destinatário(s).
  - Cada usuário mantém um conjunto de chaves públicas obtidas de outros usuários.

Criptografia assimétrica

- Confidencialidade (cifração).



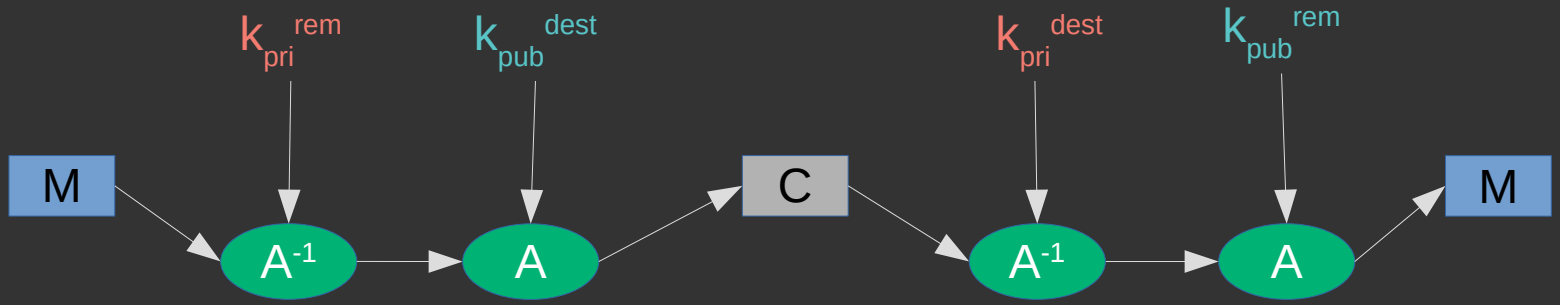
Criptografia assimétrica

- Assinatura digital (integridade, autenticidade e irretratabilidade).



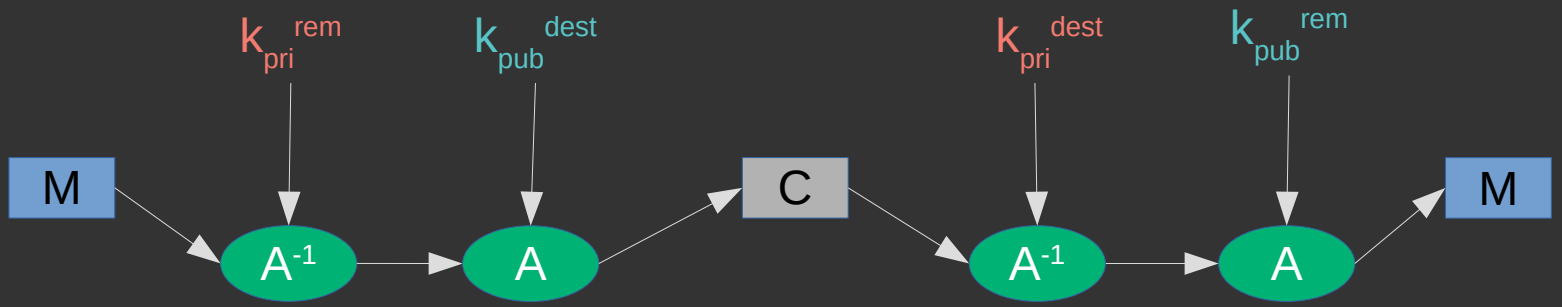
Criptografia assimétrica

- Usando somente algoritmos assimétricos é possível obter confidencialidade, integridade, autenticidade e irretratabilidade.



Criptografia assimétrica

- Usando somente algoritmos assimétricos é possível obter confidencialidade, integridade, autenticidade e irretratabilidade.
  - Solução não é adotada na prática por razão de desempenho.

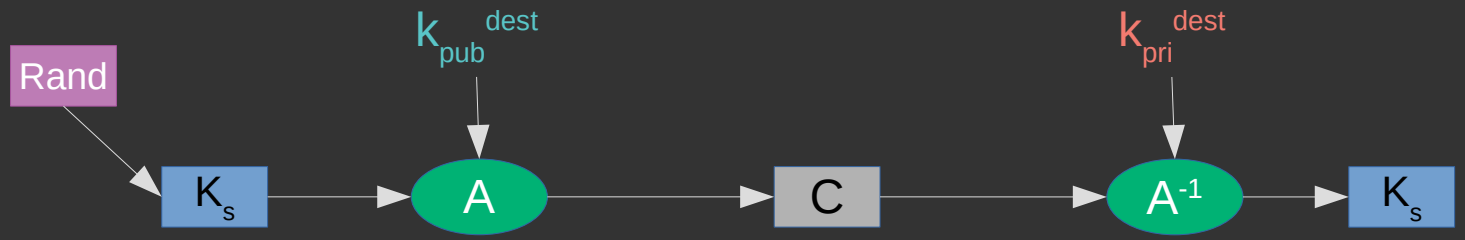


Criptografia híbrida (simétrica + assimétrica)

- A combinação de algoritmos assimétricos com os simétricos oferece desempenho mais adequado.
  - Algoritmos simétricos são **~1000 vezes** mais rápidos do que os assimétricos.
- Exemplos:
  - Algoritmo assimétrico para estabelecer chaves simétricas: cifras simétricas e algoritmos de MAC.
  - Assinatura digital: assinar o hash em vez da mensagem inteira diminui os dados a serem processados pelo algoritmo assimétrico.

Criptografia híbrida (simétrica + assimétrica)

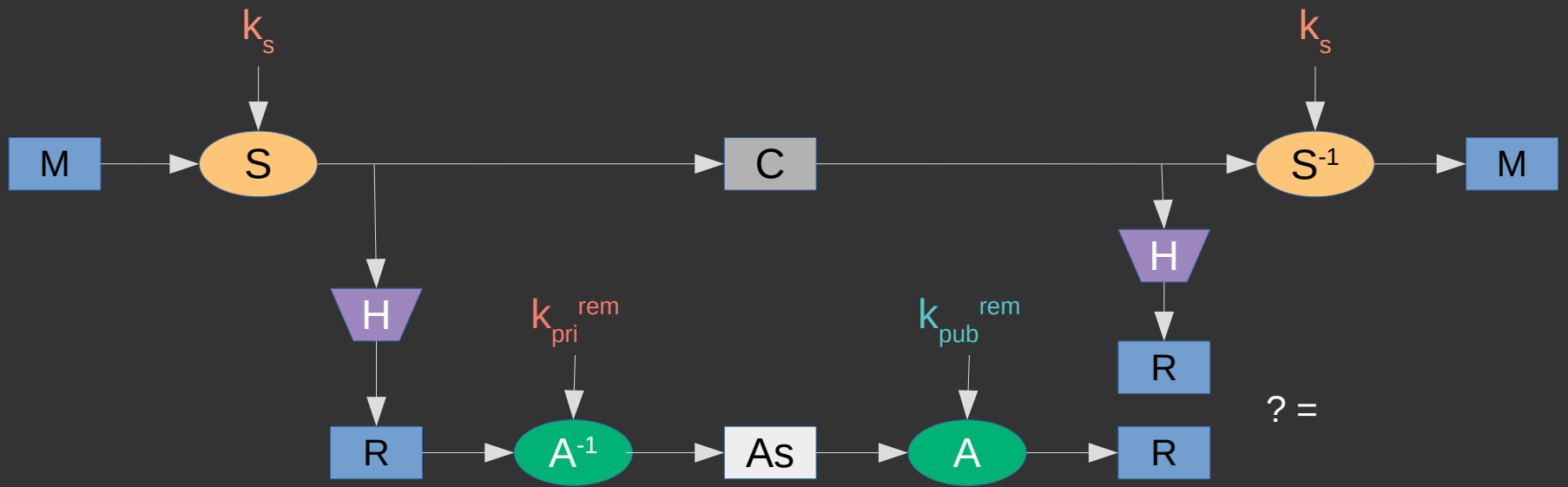
- Estabelecer chaves simétricas: uso de algoritmo assimétrico como suporte ao uso posterior de algoritmo simétrico.



- Rand: gera chave a partir de um número aleatório.
- C: chave K_s encriptada com a chave pública do destinatário.
- Apenas o dono da chave k_{pri}^{dest} pode recuperar a chave K_s.
- Cifras simétricas são mais eficientes para uso posterior.

Criptografia híbrida (simétrica + assimétrica)

- Um exemplo simplificado do cenário atual (TLS):



- Garante confidencialidade (cifra simétrica), integridade, autenticidade e irretratabilidade (assinatura digital).
- É mais eficiente assinar o hash da mensagem (tamanho fixo).

Exemplos de algoritmos assimétricos

- Para estabelecimento de chaves simétricas:
  - Diffie-Hellman-Merkle, com curvas elípticas (ECDH) ou com isogenias supersingulares (SIDH*).
- Para assinaturas digitais:
  - RSA, (EC)DSA, EdDSA, NTRUSign*.
- Para cifração assimétrica:
  - RSA, ECIES, McEliece*, NTRUEncrypt*.

  - * são algoritmos que resistem a ataques feitos com computadores quânticos.

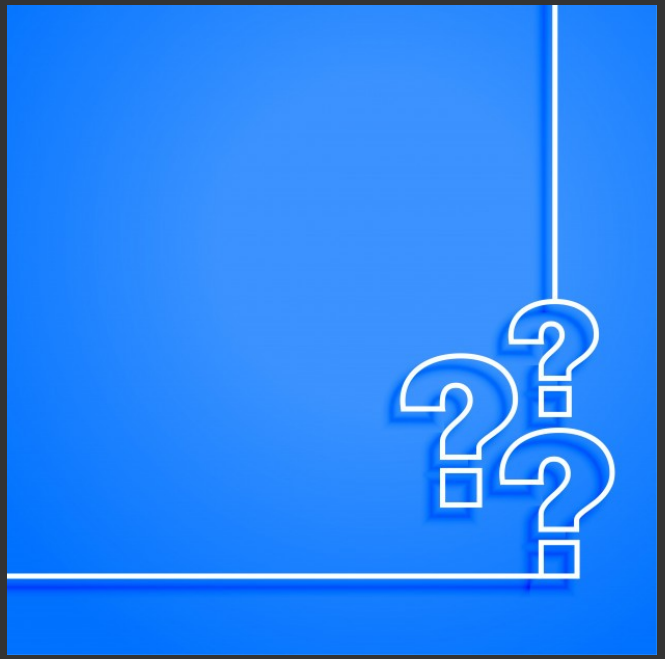
Comparativo

	Simétrico	Assimétrico
Característica das chaves	Chave única para cifrar e decifrar	Chaves complementares para cifrar e decifrar
Tamanho das chaves	128 a 256 bits	2.048 a 15.360 bits
Tamanho dos dados	Qualquer (tratados por fluxo ou bloco)	No máximo o tamanho da chave, menos os bits de *padding*
Velocidade	Alta (centenas de MB/s em um PC comum)	Baixa (centenas de KB/s em um PC comum)
Uso	Cifragem de grandes quantidades de dados (tráfego de rede, arquivos, mídias)	Cifragem de pequenas quantidades de dados (troca de chaves, assinaturas digitais)
Exemplos	RC4, A/51, DES, 3DES, AES	DH, RSA, ElGamal, ECC

Obs.: Chaves baseadas em Curvas Elípticas / ECC usam tamanhos menores, ex: 256–521 bits, mantendo a alta segurança.

Dúvidas?

- Acesse os canais de comunicação da disciplina.



Referências

- STALLINGS, William; BARRETO, Paulo Sérgio Licciardi Messeder; MISOCZKI, Rafael. **Criptografia e segurança de redes**: princípios e práticas. 6.ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2015.
- UNIVESP. Segurança da Informação - Aula 04 - Algoritmos assimétricos e certificação digital. 2018. (23m08s). Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=4xv0RD8T1qA>. Acesso em: 31 mar. 2024.